

Borrador de items

Bloque 1. Geometria - Afirmacion 7

Prueba Nacional Estandarizada de Matematica, Secundaria 2026

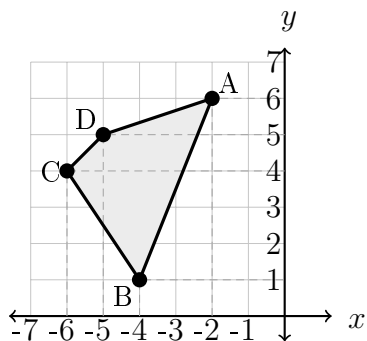
Afirmacion

Resuelve problemas relacionados con transformaciones en el plano.

Items propuestos

1. Considere la siguiente representacion grafica para responder los items 1 y 2.

En el plano de diseno de una institucion educativa, el poligono $ABCD$ representa la forma de una zona verde que sera reproducida en diferentes posiciones del patio.



Si al poligono $ABCD$ se le aplica una reflexion respecto a la recta dada por $y = -x$, entonces, ¿cual es la imagen del punto A ?

- A) $(-2, -6)$
- B) $(6, -2)$
- C) $(-6, 2)$
- D) $(2, 6)$

2. En el mismo plano de diseno, al poligono $ABCD$ se le aplica una homotecia de razon $k = -2$ con centro en el origen y, luego, una traslacion de 3 unidades hacia la derecha.
¿Cual es la imagen del punto C luego de aplicar ambas transformaciones?

- A) $(-15, 8)$
- B) $(15, -8)$
- C) $(9, -8)$
- D) $(12, -5)$

3. En una aplicacion de mapas, la ubicacion de una camara de seguridad se representa por el punto $P(3, -2)$ en un plano cartesiano. Para ajustar la orientacion del mapa en la pantalla, el sistema aplica una rotacion de 90° en sentido antihorario alrededor del origen.

¿Cuales son las coordenadas del punto que representa la nueva ubicacion de la camara en la pantalla?

- A) $(-2, -3)$
- B) $(2, 3)$
- C) $(-3, 2)$
- D) $(3, 2)$

Clave y justificacion breve

1. **C.** La reflexion respecto a la recta $y = -x$ transforma un punto (x, y) en $(-y, -x)$. Por tanto, $A(-2, 6)$ se transforma en $(-6, 2)$.
2. **B.** El punto $C(-6, 4)$, bajo la homotecia de razon -2 , se transforma en $(12, -8)$. Al trasladarlo 3 unidades hacia la derecha se obtiene $(15, -8)$.
3. **B.** Una rotacion de 90° en sentido antihorario alrededor del origen transforma (x, y) en $(-y, x)$. Por tanto, $P(3, -2)$ se transforma en $(2, 3)$.